

## Chapitre 22. Intégration sur un segment.

### 1 Fonctions en escalier : définition, intégrale

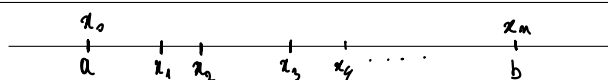
Dans toute cette partie, on se place sur un segment :  $a, b$  désignent des réels tels que  $a < b$ .

#### 1.a Fonction en escalier

Définition :

On dit qu'une famille de réels  $(x_0, \dots, x_n)$  forme une subdivision du segment  $[a, b]$  si :

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_m = b$$



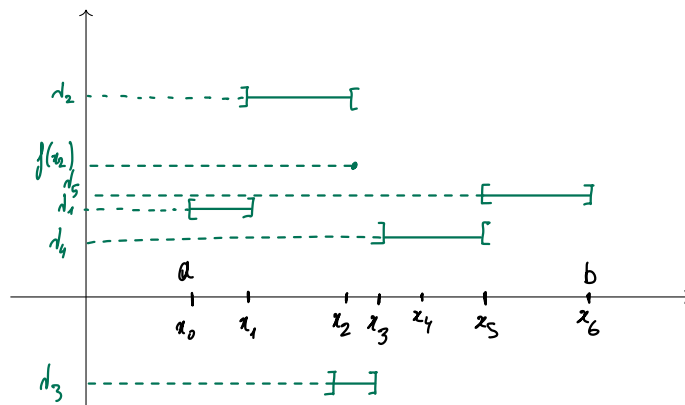
Définition :

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est une fonction en escalier s'il existe  $n \in \mathbb{N}^*$  et une subdivision  $(x_0, \dots, x_n)$  de  $[a, b]$  tels que pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ ,  $f$  soit constante sur  $]x_{i-1}, x_i[$  :

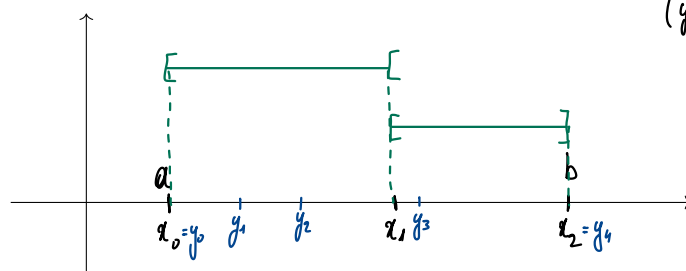
$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \exists d_i \in \mathbb{R}, \forall x \in ]x_{i-1}, x_i[, f(x) = d_i.$$

Ainsi, pour chaque  $i$  :

- La valeur de  $f$  en  $x_i$  est quelconque :  
*Cela peut être l'une des constantes  $d_i$  ou  $d_{i+1}$ , ou n'importe quoi d'autre !*
- Il n'est pas obligatoire que  $x_i$  soit un point de discontinuité de  $f$



On dit que la subdivision est adaptée à  $f$  fonction en escalier si  $f$  est constante sur  $]x_{i-1}, x_i[$  pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ . Il y a plusieurs subdivisions adaptées à  $f$  (même une infinité).



$(y_0, y_1, y_2, y_3, y_4)$  et  $(x_0, x_1, x_2)$  sont adaptées à  $f$ .

On notera dans ce cours  $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions en escalier sur  $[a, b]$  à valeurs dans  $\mathbb{R}$ .

C'est un cas de  $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$  donc c'est un  $\mathcal{E}$

## 1.b Intégrale d'une fonction en escalier

### Définition :

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction en escalier,  $(x_0, \dots, x_n)$  une subdivision adaptée  $f$ .

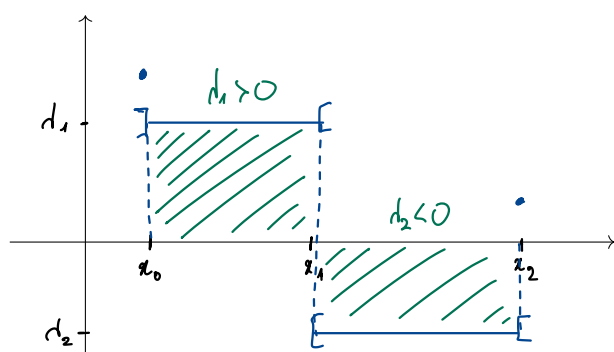
Pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , on note  $\lambda_i$  la valeur de  $f$  sur  $]x_{i-1}, x_i[$ .

On définit alors l'intégrale de  $f$  sur  $[a, b]$  par :

$$\int_{[a,b]} f = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i - x_{i-1})$$

On admet que cette valeur ne dépend pas du choix de la subdivision adaptée à  $f$ , ce qui fait

que cette définition a un sens. Autres notations :  $\int_a^b f$  ou  $\int_a^b f(x)dx$ , ou  $\int_a^b f(t)dt...$



### Remarques :

- $\int_{[a,b]} f$  représente donc l'aire algébrique sous la courbe de  $f$  (aire du  $i$ ème rectangle comptée positivement si  $\lambda_i \geq 0$ , négativement si  $\lambda_i < 0$ ).
- $\int_{[a,b]} f$  ne dépend pas des valeurs de  $f$  en les points de discontinuité.

**Cas particulier d'une fonction constante :** Si  $f$  est cste égale à  $\lambda$  sur  $[a, b]$ , alors  $\int_{[a,b]} f = \lambda(b-a)$

Deux façons de le retrouver :

$$\int_a^b \lambda dt = [\lambda t]_a^b = \lambda b - \lambda a = \lambda(b-a) \quad \text{ou :} \quad \int_a^b \lambda dt = \lambda \times (b-a)$$

$\uparrow$  cste                       $\uparrow$  longueur du segment

### Proposition :

Soient  $f, g$  des fonctions en escalier sur  $[a, b]$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

#### • Linéarité

$$\int_{[a,b]} \lambda f + g = \lambda \int_{[a,b]} f + \int_{[a,b]} g$$

#### • Positivité

$$\text{Si } \forall t \in [a, b], f(t) \geq 0 \text{ alors } \int_{[a,b]} f \geq 0$$

#### • Croissance

$$\text{Si } \forall t \in [a, b], f(t) \leq g(t) \text{ alors } \int_{[a,b]} f \leq \int_{[a,b]} g$$

#### • Relation de Chasles

$$\forall c \in [a, b], \int_{[a,b]} f = \int_{[a,c]} f + \int_{[c,b]} f$$



Démonstration 1

### Démo 1:

#### Linéarité:

Quête à rajouter des points, on peut supposer qu'on dispose d'une subdivision  $(x_0, \dots, x_m)$  de  $[a, b]$  adaptée à la fois à  $f$  et à  $g$ .

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \exists (\alpha_i, \beta_i) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in ]x_{i-1}, x_i[, f(x) = \alpha_i \text{ et } g(x) = \beta_i$$

$$\text{Donc, par def}^\circ \text{ de l'intégrale de } f \text{ et } g: \int_{[a,b]} f = \sum_{i=1}^m \alpha_i (x_i - x_{i-1}) \text{ et } \int_{[a,b]} g = \sum_{i=1}^m \beta_i (x_i - x_{i-1})$$

$$\text{Or } \forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall x \in ]x_{i-1}, x_i[, (df+g)(x) = df(x) + g(x) = d\alpha_i + \beta_i = \text{cste.}$$

Donc  $df+g$  est une fonction en escalier et  $(x_0, \dots, x_m)$  est adaptée à  $df+g$ .

$$\text{Donc, par def}^\circ: \int_{[a,b]} (df+g) = \sum_{i=1}^m (d\alpha_i + \beta_i) (x_i - x_{i-1})$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } \int_{[a,b]} (df+g) &= \sum_{i=1}^m (d\alpha_i (x_i - x_{i-1}) + \beta_i (x_i - x_{i-1})) \\ &= d \underbrace{\sum_{i=1}^m \alpha_i (x_i - x_{i-1})}_{\int_{[a,b]} f} + \underbrace{\sum_{i=1}^m \beta_i (x_i - x_{i-1})}_{\int_{[a,b]} g} \end{aligned}$$

#### Positivité:

En gardant les notations précédentes, on sait que  $\forall t \in [a, b], f(t) \geq 0$  donc en particulier,

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \alpha_i \geq 0; \text{ comme } x_0 < x_1 < \dots < x_m, \forall i \in \{1, \dots, m\}, x_i - x_{i-1} > 0$$

$$\text{Donc } \int_{[a,b]} f = \sum_{i=1}^m \alpha_i (x_i - x_{i-1}) \geq 0$$

#### Gréssime:

Si:  $\forall t \in [a, b], f(t) \leq g(t)$ , alors  $\forall t \in [a, b], g(t) - f(t) \geq 0$ , donc, par positivité de l'intégrale,

$$\int_{[a,b]} (g-f) \geq 0 \quad \text{ie, par linéarité de l'intégrale, } \int_{[a,b]} g - \int_{[a,b]} f \geq 0 \quad \text{ie } \int_{[a,b]} g \geq \int_{[a,b]} f$$

## 2 Définition et propriétés de l'intégrale pour une fonction continue

### 2.a Définition et propriétés de base

#### Définition :

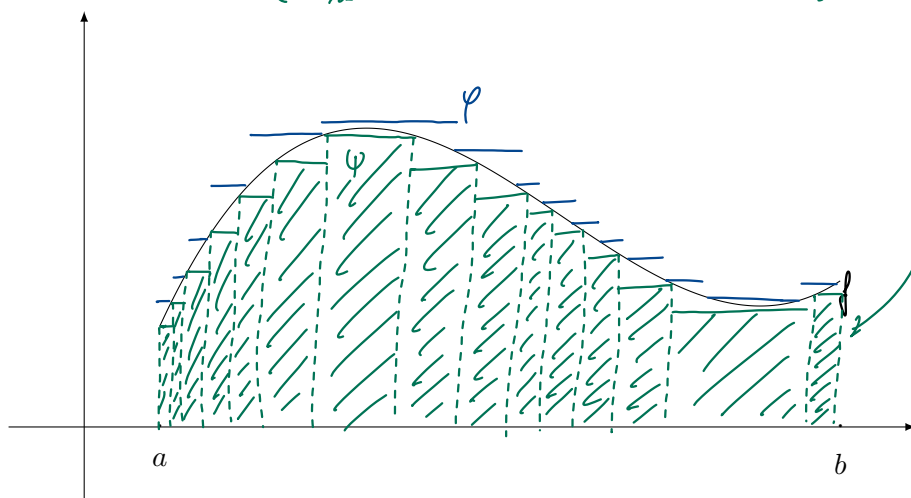
Soient  $a, b$  des réels tels que  $a < b$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

On considère :

$$I^+ = \left\{ \int_{[a,b]} \varphi \mid \varphi : [a,b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ fonction en escalier tq } \varphi \geq f \right\}$$

$$I^- = \left\{ \int_{[a,b]} \psi \mid \psi : [a,b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ fct° en escalier tq } \psi \leq f \right\}$$

signifie :  $\forall t \in [a, b], \varphi(t) \geq f(t)$



La somme des aires des rectangles verts donne un mb : c'est un élément de  $I^-$ .  
On veut avoir "le + grand possible".

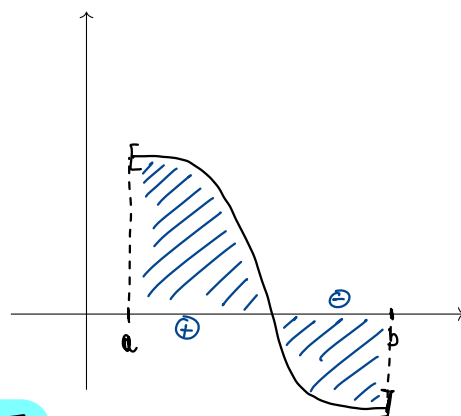
Alors  $\sup(I^-)$  et  $\inf(I^+)$  existent et sont égaux.

Cette valeur commune est appelé intégrale de  $f$  sur  $[a, b]$ .

On la note  $\int_{[a,b]} f$  ou  $\int_a^b f$  ou  $\int_a^b f(t)dt$  (ou  $\int_a^b f(x)dx...$ ).

#### Interprétation :

- L'intégrale représente l'aire algébrique sous la courbe.



- Le nombre  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$  est la valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$ .

### Proposition :

Soient  $a, b$  des réels tels que  $a < b$ , des fonctions continues  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

- Linéarité

$$\int_a^b \lambda f + g = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

(Autrement dit,  $\mathcal{C} : \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  est une forme linéaire)  
 $f \mapsto \int_a^b f$

- Positivité

$$\text{Si } f \geq 0 \text{ sur } [a, b] \text{ alors } \int_a^b f \geq 0.$$

- Croissance

$$\text{Si } f \leq g \text{ sur } [a, b] \text{ alors } \int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

- Relation de Chasles

si  $c$  est entre  $a$  et  $b$  (et encore, c.f. plus bas) :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$



### Démonstration 2

**Définition de  $\int_a^b$  lorsque  $a \geq b$**

Soit  $f : [b, a] \rightarrow \mathbb{R}$  continue, où  $a \geq b$ . On définit :

si  $a = b$  :  $\int_a^b f = 0$

si  $a > b$  :  $\int_a^b f = - \int_b^a f = - \int_{[b, a]} f$

**⚠ Les propriétés de l'intégrale ne s'étendent pas toutes !** En particulier attention aux inégalités !

Cependant la linéarité et la relation de Chasles sont encore valables. Cette dernière s'écrit donc, de façon plus générale :

$$\text{Soit } f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue, } \forall (x, y, z) \in [a, b]^3, \int_x^y f = \int_x^z f + \int_z^y f.$$

## 2.b Autres propriétés essentielles

### Proposition :

Soient  $a, b$  des réels tels que  $a < b$  et  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$$

"inégalité triangulaire"

⚠ bornes dans le bon sens



### Démonstration 3

Démo 3:

$\forall t \in [a, b]$ , si  $f(t) \geq 0$ , on a  $-|f(t)| \leq 0 \leq f(t) \leq |f(t)|$  <sup>égalité</sup>

et si  $f(t) \leq 0$ , on a  $-|f(t)| \leq f(t) \leq 0 \leq |f(t)|$  <sup>égalité</sup>

Donc  $\forall t \in [a, b]$ ,  $-|f(t)| \leq f(t) \leq |f(t)|$

Par croissance de l'intégrale sur le segment  $[a, b]$ :

$$\int_a^b -|f(t)| dt \leq \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

$$-\int_a^b |f(t)| dt \leq \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b |f(t)| dt \quad (\text{linéarité de l'intégrale})$$

En posant  $K = \int_a^b |f(t)| dt$ , on a  $-K \leq \int_a^b f(t) dt \leq K$

Donc on a  $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \underbrace{K}_{\text{c'est } \int_a^b |f(t)| dt}$

### Théorème :

Avec  $a < b$

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. On suppose :

- $f \geq 0$
- $f$  n'est pas identiquement nulle sur  $[a, b]$  (c'est-à-dire :  $\exists x \in [a, b], f(x) \neq 0$ )

Alors

$$\int_a^b f > 0.$$



### Démonstration 4

### Corollaire :

Avec  $a < b$

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue. On suppose :

- $f \geq 0$
- $\int_a^b f = 0$

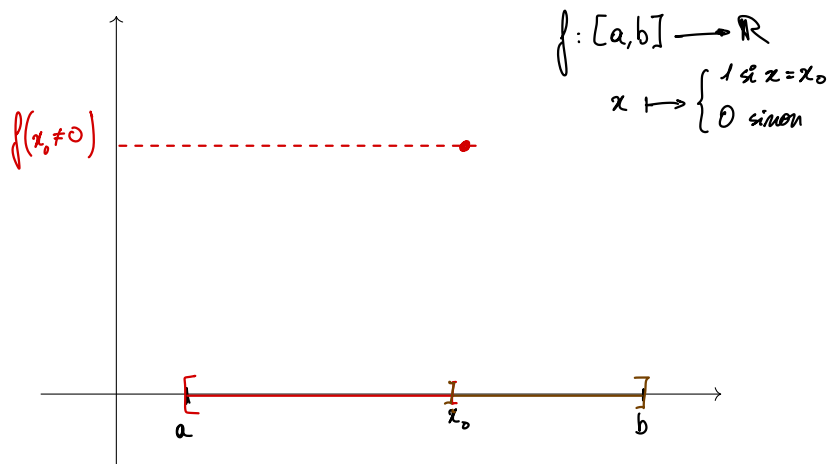
Alors

$f$  est identiquement nulle :  $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$ .

On a le même résultat en remplaçant «  $f \geq 0$  » par «  $f \leq 0$  ».

**⚠ Ce n'est pas vrai si la fonction est en escalier : toujours rappeler que  $f$  est continue quand on applique ce théorème ou ce corollaire !!**

Contre-exemple :



### Exemple d'application :

La suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $u_n = \int_0^\pi \sin^n x \, dx$  est strictement positive.

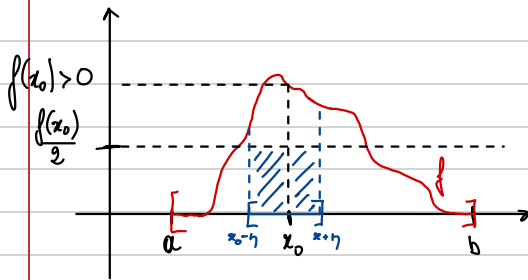
$$\forall x \in [0, \pi], \sin(x) \geq 0 \quad \text{donc} \quad (\sin(x))^n \geq 0$$

et  $x \mapsto (\sin x)^n$  n'est pas identiquement nulle sur  $[0, \pi]$ .

Comme cette fonction est continue sur  $[0, \pi]$ , par le théorème,  $u_n > 0$ .

#### Démo 4 :

On suppose  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue, positive, et on suppose qu'on a un  $x_0 \in [a, b]$  tel que  $f(x_0) \neq 0$ , comme  $f \geq 0$ , on a même  $f(x_0) > 0$



\* Cas où  $x_0 \in ]a, b[$

On sait que  $f$  est continue en  $x_0$  donc  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$  :

Preons  $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2}$ , on a bien  $\varepsilon > 0$ , avec la définition de la limite, on obtient :

$$\exists \eta > 0, \forall x \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta] \cap [a, b], f(x_0) - \varepsilon \leq f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon$$

$$[x_0 - \eta, x_0 + \eta] \subset [a, b]$$

$$\text{On a donc } \forall x \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta], \frac{f(x_0)}{2} \leq f(x) \quad (\text{car } f(x_0) - \varepsilon = f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} = \frac{f(x_0)}{2})$$

Par la relation de Chasles :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_0 - \eta} f(x) dx + \int_{x_0 - \eta}^{x_0 + \eta} f(x) dx + \int_{x_0 + \eta}^b f(x) dx$$

$$\text{Comme } f \geq 0 \text{ sur } [a, x_0 - \eta] \text{ et sur } [x_0 + \eta, b], \int_a^{x_0 - \eta} f(x) dx \geq 0 \text{ et } \int_{x_0 + \eta}^b f(x) dx \geq 0$$

Par positivité de l'intégrale.

Et  $\forall x \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta], f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2}$  donc par croissance de l'intégrale sur le segment  $[x_0 - \eta, x_0 + \eta]$ ,

$$\int_{x_0 - \eta}^{x_0 + \eta} f(x) dx \geq \int_{x_0 - \eta}^{x_0 + \eta} \frac{f(x_0)}{2} dx = \frac{f(x_0)}{2} \cdot (x_0 + \eta - (x_0 - \eta))$$

$$\int_{x_0 - \eta}^{x_0 + \eta} \frac{f(x_0)}{2} dx \geq f(x_0) \eta > 0 \text{ car } f(x_0) > 0 \text{ et } \eta > 0$$

Conclusion :  $\int_a^b f(x) dx > 0$  (somme de termes positifs dont l'un au moins est strictement positif.)

- Cas où  $x_0 = a$  ou  $x_0 = b$  : on adapte le raisonnement

(on écrit, pour  $x_0 = a$ ,  $\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^{a+\eta} f(x) dx}_{\approx 0} + \underbrace{\int_{a+\eta}^b f(x) dx}_{\approx 0} \dots$ )

Démo 5:

Soit  $x_0 \in I$ . Montrons que  $F_a$  est dérivable et que  $F'_a(x_0) = f(x_0)$ .

Résumons : on doit montrer que :

$$\frac{F_a(x) - F_a(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)$$

Soit  $\varepsilon > 0$ . On commence par calculer (et majorer) :

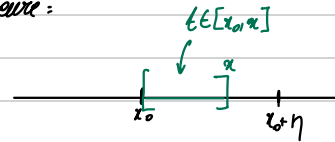
$$\begin{aligned} x \in I \setminus \{x_0\}, \quad \left| \frac{F_a(x) - F_a(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{x - x_0} - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{\int_a^{x_0} f(t) dt + \int_{x_0}^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{x - x_0} - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt - \frac{1}{x - x_0} f(x_0)(x - x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt - \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x \underbrace{f(x_0)}_{cst} dt \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left( \int_{x_0}^x f(t) dt - \int_{x_0}^x f(x_0) dt \right) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \end{aligned}$$

Pour  $x \in I \setminus \{x_0\}$  avec  $\underline{x > x_0}$  :  $x - x_0 > 0$  donc :

$$\left| \frac{F_a(x) - F_a(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \frac{1}{x - x_0} \left| \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt \quad \text{par l'inégalité triangulaire (on a bien } x_0 < x \text{)}$$

On en sait que  $f$  est continue en  $x_0$ , donc, avec notre  $\varepsilon > 0$  fixe tout à l'heure :

$$\exists \eta > 0, \forall t \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta] \cap I, |f(t) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$



Soit  $x \in I$  tel que  $x \in [x_0, x_0 + \eta]$ , on a donc,  $\forall t \in [x_0, x]$ , on a aussi  $t \in [x_0, x_0 + \eta]$

Donc l'inégalité précédente s'applique :  $|f(t) - f(x_0)| \leq \varepsilon$

Par croissance de l'intégrale sur le segment  $[x_0, x]$  :

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt &\leq \int_{x_0}^x \varepsilon dt \\ \text{ie } \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt &\leq \varepsilon(x - x_0) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \forall x \in [x_0, x_0 + \eta] \cap I, \left| \frac{F_a(x) - F_a(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \frac{1}{x - x_0} \times \varepsilon(x - x_0) = \varepsilon$$

$$\text{Ceci pour tout } \varepsilon > 0 \text{ donc } \frac{F_a(x) - F_a(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0).$$

On pourrait faire de même pour la limite à gauche.

Finalement, le taux d'accroissement de  $F_a$  en  $x_0$  tend bien vers  $f(x_0)$  quand  $x$  tend vers  $x_0$  : CQFD.

### 3 Lien primitive-intégrale

**Théorème :**

(Théorème fondamental de l'analyse)

Soit  $I$  un intervalle, et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

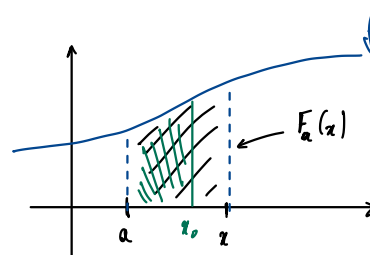
Soit  $a \in I$ .

$F_a : I \rightarrow \mathbb{R}$  est une primitive de  $f$ .

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

C'est l'unique primitive de  $f$  sur  $I$  qui s'annule en  $a$ .

Autre formulation :  $F_a$  est dérivable sur  $I$  et  $F_a' = f$ .



 **Démonstration 5**

Rappelons les différentes conséquences :

**Corollaire :**

- Si  $f$  est continue sur un intervalle  $I$ , alors  $f$  admet des primitives sur  $I$ .
- Si  $f$  est continue sur  $I$ ,  $a, b$  des éléments de  $I$ , et  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$ ,

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a).$$

**Application classique :** étude de fonctions de la forme  $F : x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$ .

Exemple : On pose, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $F(x) = \int_x^{\operatorname{sh}(x)} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$ .

Montrer que  $F$  est bien définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$ , et calculer sa dérivée.

 **Démonstration 6**

 Il faut commencer par trouver le domaine de définition de ce type de fonction ; Cela demande parfois du soin !

Exemple : trouver le domaine de définition de  $F : x \mapsto \int_x^{x^2+x} \frac{\cos t}{t} dt$ .

 **Démonstration 7**

Démo 6:  $F: x \mapsto \int_x^{\operatorname{sh}(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt$

Montrons que  $F$  est définie sur  $\mathbb{R}$ , c'est montrer que,  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\overbrace{F(x)}$  existe  
ce mb, c'est une intégrale.

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , notons  $f: t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ ;  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  par quotient et composition.

Donc  $f$  est continue sur  $[x, \operatorname{sh}(x)]$  ou  $[\operatorname{sh}(x), x]$  (selon que  $x \leq \operatorname{sh}(x)$  ou  $x > \operatorname{sh}(x)$ )

Donc  $\int_x^{\operatorname{sh}(x)} f(t) dt$  existe i.e.  $F(x)$  existe.

Ceci pour tout  $x \in \mathbb{R}$  donc  $F$  est bien définie sur  $\mathbb{R}$ .

Notons  $G$  une primitive de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , par le corollaire du th fondamental de l'analyse,

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = [G(x)]_x^{\operatorname{sh}(x)} = G(\operatorname{sh}(x)) - G(x)$$

Par somme et composition (puisque  $G$  et  $\operatorname{sh}$  sont dérivables),  $F$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, F'(x) &= \operatorname{sh}'(x) G'(\operatorname{sh}(x)) - G'(x) \\ &= \operatorname{ch}(x) f(\operatorname{sh}(x)) - f(x) \\ &= \operatorname{ch}(x) \frac{1}{\sqrt{1+(\operatorname{sh}(x))^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \end{aligned}$$

Or  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$  donc  $1 + \operatorname{sh}'(x) = \operatorname{ch}^2(x)$  donc  $\sqrt{1 + \operatorname{sh}'(x)} = \sqrt{\operatorname{ch}^2(x)} = \operatorname{ch}(x)$  car  $\operatorname{ch}(x) \geq 0$ .

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Démo 7:

Prenons  $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^*$ .  
 $t \mapsto \frac{\cos(t)}{t}$

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , le mb  $F(x)$  existe  $\iff f$  est bien définie (et donc continue) sur le segment formé par  $x$  et  $x^2+x$

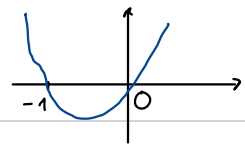
$$\iff f \text{ est définie sur } [x, x^2+x] \text{ (car } x \leq x^2+x \text{ car } x^2 \geq 0)$$

$$\iff [x, x^2+x] \subset \mathbb{R}_-^* \text{ ou } [x, x^2+x] \subset \mathbb{R}_+^*$$

$$\iff x \leq x^2+x < 0 \text{ ou } 0 < x \leq x^2+x$$

$$\iff x^2+x < 0 \text{ ou } 0 < x \text{ (car } x \leq x^2+x \text{ est toujours vrai)}$$

$$\Leftrightarrow x(x+1) < 0 \quad \text{ou} \quad 0 < x$$



$$\Leftrightarrow x \in ]-1, 0[ \quad \text{ou} \quad x \in \mathbb{R}_+^* \quad (\text{car les racines de } x^2+x \text{ sont } -1 \text{ et } 0 \text{ et que le coeff de } x^2 \text{ dans ce trinôme du } 2^{\text{nd}} \text{ degré est } > 0)$$

Ainsi, le domaine de déf<sup>n</sup> de  $F$  est  $] -1, 0[ \cup \mathbb{R}_+^*$

Rq : pour dériver  $F$ , on ferait un peu comme dans la démo 6, sauf qu'il faut faire 2 cas en prenant une primitive  $G_1$  de  $f$  sur  $] -1, 0[$  puis une primitive  $G_2$  de  $f$  sur  $] 0, +\infty[$  (le th fond. de l'analyse, tout comme son corollaire, ne sont valables que pour un intervalle )

## 4 Inégalité de Taylor-Lagrange

**Théorème :**

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . On suppose que :

- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur  $I$
- et qu'il existe un réel  $M$  tel que :  $\forall t \in I, |f^{(n+1)}(t)| \leq M$ .

Alors pour tout  $a \in I$  et tout  $x \in I$ ,

$$\left| f(x) - \left( f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \right) \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M$$

ou  $\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M$

Autrement dit, pour tout  $a \in I$  et tout réel  $h$  tel que  $a+h \in I$  : (on remplace  $x$  par  $a+h$  donc  $x-a$  par  $h$ )

$$\left| f(a+h) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k \right| \leq \frac{|h|^{n+1}}{(n+1)!} M$$

Si  $0 \in I$ , en prenant  $a = 0$ , on obtient, pour tout  $x \in I$  :

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} M$$

Bien comprendre l'intérêt par rapport à la formule de Taylor-Young vue au chapitre 21 :

La formule de Taylor-Young est *locale* (elle s'écrit avec des petits  $o$ , donc elle parle d'une limite) alors que l'inégalité de Taylor-Lagrange est *globale* : elle est valable sur tout un intervalle.

Cette inégalité est conséquence d'une égalité : la formule de Taylor avec reste intégrale, qui est plus précise mais plus difficile à retenir :

Si  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur l'intervalle  $I$ , alors pour tout  $x \in I$  et tout  $a \in I$ ,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt}_{\text{reste intégral}}$$

l'inégalité au programme consiste à dire que :

$$\left| \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt \right| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} M : \text{car pour } x > a$$

**Exemple d'application :**

Soit  $x \in \mathbb{R}$  fixé. On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$ .

Montrer que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$ .



**Démonstration 8**

Démo 8: Soit  $x \in \mathbb{R}$  fixé.

Prenons  $I$  le segment fermé par 0 et  $x$  (c'est  $[0, x]$  si  $x \geq 0$ ,  $[x, 0]$  si  $x < 0$ )

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

$\exp$  est bien de classe  $C^n$  sur  $I$ ,

et  $\forall t \in I$ ,  $\exp^{(n+1)}(t) = \exp(t)$ , c'est positif,

si  $x \geq 0$ ,  $\forall t \in I = [0, x]$ ,  $|\exp^{(n+1)}(t)| = e^t \leq e^x$

et si  $x < 0$ ,  $\forall t \in I = [x, 0]$ ,  $|\exp^{(n+1)}(t)| = e^t \leq 1$

Donc, en posant  $M = \max(1, e^x)$ , dans tous les cas :

$$\forall t \in I, |\exp^{(n+1)}(t)| \leq M$$

Appliquons l'inégalité de Taylor-Lagrange à  $\exp$  en 0 :

$$\forall t \in I, \left| e^t - \sum_{k=0}^n \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!} t^k \right| \leq \frac{|t|^{n+1}}{(n+1)!} M$$

Rappel :  $M = \max(1, e^x)$ , il ne dépend pas de  $n$ , on peut bien écrire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left| u_n - e^x \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} M$$

$$\text{On sait que } |x|^{n+1} = o((n+1)!) \text{ donc } \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} M \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\text{Donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x.$$

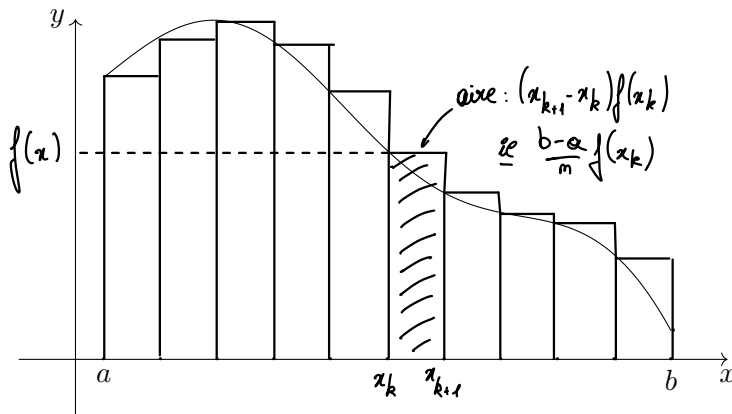
## 5 Sommes de Riemann

On considère une fonction  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On souhaite approcher l'aire sous la courbe par  $n$  rectangles de largeur constante.

On prend donc une subdivision de  $[a, b]$  à pas constant  $\frac{b-a}{n}$  :

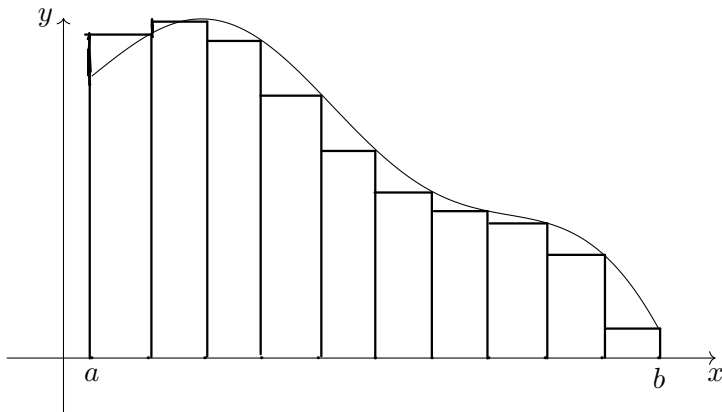
$$x_0 = a, \quad x_1 = a + \frac{b-a}{n}, \quad x_2 = a + 2\frac{b-a}{n}, \quad \dots, \quad x_k = a + k\frac{b-a}{n}, \quad \dots, \quad x_n = a + n\frac{b-a}{n} = b$$



On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$R_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f(x_k)$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$



On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$R'_n(f) = \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f(x_k)$$

$$= \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

### Proposition :

Si  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est continue, alors

$$R_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f \quad \text{et} \quad R'_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f$$



Démonstration 9

**Remarque :** Souvent, on a  $[a, b] = [0, 1]$ , ou alors on se ramène à ce cas. Les formules deviennent :

$$R_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \quad \text{et} \quad R'_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{car } a + k \frac{b-a}{n} = 0 + k \frac{1}{n}$$

Démo 9: Montrons seulement que  $R_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f$  pour  $f$  de classe  $C^1$  sur  $[a, b]$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

Calculons et majorons: 
$$\left| R_n(f) - \int_a^b f(t) dt \right| = \left| \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) - \left( \int_{x_0}^{x_1} f(t) dt + \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(t) dt \right) \right|$$

Par la relation de Chasles, car  $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ :

$$\begin{aligned} \left| R_n(f) - \int_a^b f(t) dt \right| &= \left| \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{b-a}{n} f(x_k) - \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \right) \right| \end{aligned}$$

Or,  $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}$ ,  $\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt = \underbrace{(x_{k+1} - x_k)}_{\frac{b-a}{n}} f(x_k)$  (aire du  $k$ -ième rectangle)

$$\begin{aligned} \text{Donc } \left| R_n(f) - \int_a^b f(t) dt \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \left( \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt - \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \right) \right| \\ &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(x_k) - f(t)) dt \right| \quad \text{par linéarité de l'intégrale.} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(x_k) - f(t)) dt \right| \quad \text{par l'inégalité triangulaire (somme)} \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x_k) - f(t)| dt \quad \begin{array}{l} \text{par l'inégalité triangulaire (intégrale)} \\ \text{(on a bien } x_k \leq x_{k+1}) \end{array} \end{aligned}$$

Appliquons l'IAF à  $f$ :

$f$  est bien dérivable sur  $[a, b]$  qui est bien un intervalle.

Comme  $f$  est de classe  $C^1$  on sait que  $f'$  est continue sur  $[a, b]$ , comme c'est un segment, par le th. des bornes atteintes appliqué à  $f'$ , la fonction  $f'$  est bornée sur  $[a, b]$ :  $\exists k \in \mathbb{R}^+, \forall t \in [a, b], |f'(t)| \leq k$ .

Par l'inégalité des accroissements finis:

$$\forall (t, t') \in [a, b]^2, |f(t) - f(t')| \leq k|t - t'|$$

Donc, pour tout  $k \in \{0, \dots, n-1\}$  et tout  $t \in [x_k, x_{k+1}]$ ,

$$\|f(x_k) - f(t)\| \leq K|x_k - t| = K(t - x_k) \leq K(x_{k+1} - x_k)$$

$$(on \ x_k \leq t \leq x_{k+1})$$

$$\text{Ainsi, } \forall t \in [x_k, x_{k+1}], \|f(x_k) - f(t)\| \leq K \frac{(b-a)}{m}$$

$$\text{Par croissance de l'intégrale sur le segment } [x_k, x_{k+1}]: \int_{x_k}^{x_{k+1}} \|f(x_k) - f(t)\| dt \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} K \frac{b-a}{m} dt$$

$$K \frac{b-a}{m} \times (x_{k+1} - x_k) = K \frac{(b-a)^2}{m^2}$$

$$\text{ie } \left| R_n(f) - \int_a^b f(t) dt \right| \leq n \times K \frac{(b-a)^2}{m^2} = K \frac{(b-a)^2}{m}$$

$K$  ne dépend pas de  $n$ : c'est un majorant de  $|f'|$  sur  $[a, b]$ .

$$\text{Ainsi: } K \frac{(b-a)^2}{m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0 \text{ donc } R_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$$

**Exemple :** On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ .

Montrer que  $(u_n)$  converge et trouver sa limite.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ avec } f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ } x \mapsto \frac{1}{1+x}$$

On reconnaît une somme de Riemann,  $f$  est continue sur  $[0,1]$ , donc, par le th du cours,  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$

$$\text{et } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \left[ \ln(1+x) \right]_0^1 = \ln(2) - \ln(1) = \underline{\underline{\ln(2)}}$$

## 6 Brève extension au cas des fonctions à valeurs complexes

Rappel : Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  continue, ce qui signifie que les fonctions réelles  $u = \operatorname{Re}(f)$  et  $v = \operatorname{Im}(f)$  sont continues sur  $I$ .

Pour  $a, b$  dans  $I$ , on définit l'intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$  de la façon suivante :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b u(x) dx + i \int_a^b v(x) dx$$

Autrement dit,

$$\operatorname{Re} \left( \int_a^b f(x) dx \right) = \int_a^b \operatorname{Re}(f(x)) dx \quad \text{et} \quad \operatorname{Im} \left( \int_a^b f(x) dx \right) = \int_a^b \operatorname{Im}(f(x)) dx$$

On a encore :

- la linéarité de l'intégrale
- la relation de Chasles
- l'IPP et le changement de variable
- l'inégalité de Taylor-Lagrange
- l'inégalité  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$  reste valable avec  $|\cdot|$  désignant le module.

## Plan du cours

|          |                                                                           |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Fonctions en escalier : définition, intégrale</b>                      | <b>1</b> |
| 1.a      | Fonction en escalier . . . . .                                            | 1        |
| 1.b      | Intégrale d'une fonction en escalier . . . . .                            | 2        |
| <b>2</b> | <b>Définition et propriétés de l'intégrale pour une fonction continue</b> | <b>3</b> |
| 2.a      | Définition et propriétés de base . . . . .                                | 3        |
| 2.b      | Autres propriétés essentielles . . . . .                                  | 4        |
| <b>3</b> | <b>Lien primitive-intégrale</b>                                           | <b>6</b> |
| <b>4</b> | <b>Inégalité de Taylor-Lagrange</b>                                       | <b>7</b> |
| <b>5</b> | <b>Sommes de Riemann</b>                                                  | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>Brève extension au cas des fonctions à valeurs complexes</b>           | <b>9</b> |